

PROBABILITY AND INFERENCE

概率论与统计推断

GUANXU (GLEASON) WANG

PART II. FORMULA SHEET

第二部分：公式表

2025 年 11 月 19 日修订

目录

1	随机事件与概率	1
1.1	概率的基本性质	1
1.2	条件概率相关公式	1
1.3	独立性	1
2	随机变量及其分布	2
2.1	基本概念	2
2.1.1	期望的基本性质	2
2.1.2	方差的基本性质	2
2.1.3	协方差的定义与基本性质	2
2.1.4	相关系数的定义与基本性质	3
2.2	常用离散分布	3
2.2.1	0-1 分布 / 伯努利 (Bernoulli) 分布	3
2.2.2	二项 (Binomial) 分布	3
2.2.3	泊松 (Poisson) 分布	4
2.2.4	几何 (geometric) 分布	4
2.2.5	超几何 (hypergeometric) 分布	4
2.3	常用连续分布	4
2.3.1	均匀 (uniform) 分布	4
2.3.2	指数 (exponential) 分布	5
2.3.3	正态 (normal) 分布	5
2.3.4	标准正态分布 (standard normal) 分布	5
3	多维随机变量及其联合分布	6
3.1	离散型多维随机变量	6
3.2	连续型多维随机变量	6
4	参数估计 (单样本)	6
4.1	总体均值 μ 的估计	7
4.1.1	总体标准差 σ 已知	7
4.1.2	总体标准差 σ 未知	7
4.2	总体方差 σ^2 的估计	7
4.3	总体概率 p 的估计	8
5	参数估计 (双样本)	8
5.1	总体均值 μ 的估计	8
5.1.1	总体标准差 σ 已知	8
5.1.2	总体标准差 $\sigma_1 = \sigma_2$ 未知	8
5.1.3	总体标准差 $\sigma_1 \neq \sigma_2$ 未知	9
5.2	总体概率 p 的估计	9

5.3 总体方差 σ^2 的估计	9
-----------------------------------	---

1 随机事件与概率

1.1 概率的基本性质

- 若事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 两两互不相容（互斥），则

$$\Pr(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = \Pr(A_1) \Pr(A_2) \cdots \Pr(A_n).$$

- 减法公式：

$$\Pr(A - B) = \Pr(A) - \Pr(A \cap B), \text{ for } B \subset A.$$

- 加法公式：

$$\Pr(A \cup B) = \Pr(A) + \Pr(B) - \Pr(A \cap B).$$

显然，若事件 A 和 B 互斥，则 $A \cap B = \emptyset$ ，此时 $\Pr(A \cap B) = 0$.

注. 根据教材不同，

- 并集的概率 $\Pr(A \cup B)$ 有时会写成 $\Pr(A + B)$ ；
- 交集的概率 $\Pr(A \cap B)$ 一般会写做 $\Pr(AB)$ ；
- 补集（差集） $\bar{A}$ 还可以写成 A^c ，易知 $\Pr(\bar{A}) = 1 - \Pr(A)$.

1.2 条件概率相关公式

- 除法公式（条件概率公式）：

$$\Pr(A | B) = \frac{\Pr(A \cap B)}{\Pr(B)}.$$

- 乘法公式：

$$\Pr(A \cap B) = \Pr(A | B) \Pr(B).$$

- 全概率公式：

$$\Pr(B) = \Pr(B | A_1) \Pr(A_1) + \Pr(B | A_2) \Pr(A_2).$$

推广：

$$\Pr(B) = \sum_{i=1}^n \Pr(B | A_i) \Pr(A_i).$$

- 贝叶斯公式：

$$\Pr(A_j | B) = \frac{\Pr(A \cap B)}{\Pr(B)} \frac{\text{乘法公式}}{\text{全概率公式}} \frac{\Pr(B | A_j) \Pr(A_j)}{\sum_{i=1}^n \Pr(B | A_i) \Pr(A_i)}.$$

1.3 独立性

两个事件 A 和 B 是独立的，当且仅当

$$\Pr(A \cap B) = \Pr(A) \Pr(B).$$

2 随机变量及其分布

2.1 基本概念

随机变量类型	离散 (discrete)	连续 (continuous)
概率函数 (pmf/pdf)	$p(x) = \Pr(X = x)$	$f(x)$
分布函数 (cdf)	$F(x) = \Pr(X \leq x) = \sum_{k \leq x} \Pr(X = k)$	$F(x) = \Pr(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(x) \, dx$
期望 (expectation)	$\mathbb{E}[X] = \sum_i x_i \Pr(X = x_i)$	$\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) \, dx$
二阶矩 (second moment)	$\mathbb{E}[X^2] = \sum_i x_i^2 \Pr(X = x_i)$	$\mathbb{E}[X^2] = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x) \, dx$
方差 (variance)	$\text{Var}[X] = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2] = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2$	

2.1.1 期望的基本性质

- 线性性质: $\mathbb{E}[aX + b] = a\mathbb{E}[X] + b$, $a, b \in \mathbb{R}$, 即 $\mathbb{E}[b] = b$, $b \in \mathbb{R}$.
- 可加性: $\mathbb{E}[X + Y] = \mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[Y] \Rightarrow \mathbb{E}\left[\sum_{i=1}^n X_i\right] = \sum_{i=1}^n \mathbb{E}[X_i]$.
- 若随机变量 X 与 Y **独立**, 则 $\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]$.

2.1.2 方差的基本性质

- 线性性质: $\text{Var}[aX + b] = a^2 \text{Var}[X]$, $a, b \in \mathbb{R}$, 即 $\text{Var}[b] = 0$, $b \in \mathbb{R}$.
- 若随机变量 X 与 Y **独立**, 则 $\text{Var}[X + Y] = \text{Var}[X] + \text{Var}[Y]$.
否则 $\text{Var}[X + Y] = \text{Var}[X] + \text{Var}[Y] + 2\text{Cov}[X, Y]$.
- 若随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 之间**独立**, 则 $\text{Var}\left[\sum_{i=1}^n X_i\right] = \sum_{i=1}^n \text{Var}[X_i]$.

2.1.3 协方差的定义与基本性质

定义

$$\text{Cov}[X, Y] = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])(Y - \mathbb{E}[Y])] = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y],$$

即“乘积的期望”减“期望的乘积”.

性质

- 方差的第二定义: $\text{Cov}[X, X] = \text{Var}[X]$.
- 线性性质: $\text{Cov}[aX + b, Y] = a\text{Cov}[X, Y]$.
推广: $\text{Cov}[aX + b, cY + d] = ac\text{Cov}[X, Y]$.
- 可加性: $\text{Cov}[X + Y, Z] = \text{Cov}[X, Z] + \text{Cov}[Y, Z]$.
推广: $\text{Cov}[X + Y, M + N] = \text{Cov}[X, M] + \text{Cov}[X, N] + \text{Cov}[Y, M] + \text{Cov}[Y, N]$.
- 若随机变量 X 与 Y **独立**, 则 $\text{Cov}[X, Y] = 0$.
推论 1: $\text{Cov}[X, Y] = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y] = 0 \Rightarrow \mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]$.
推论 2: $\text{Var}[X + Y] = \text{Var}[X] + \text{Var}[Y]$.

2.1.4 相关系数的定义与基本性质

定义

$$\text{Corr}[X, Y] = \rho_{XY} = \frac{\text{Cov}[X, Y]}{\sqrt{\text{Var}[X]}\sqrt{\text{Var}[Y]}} = \frac{\text{Cov}[X, Y]}{\text{SD}[X]\text{SD}[Y]} \in [-1, 1].$$

性质

- 自相关性: $\text{Corr}[X, X] = \rho_{XX} = 1$.
- 有界性: $|\rho_{XY}| \leq 1$.

2.2 常用离散分布

2.2.1 0-1 分布 / 伯努利 (Bernoulli) 分布

- 符号表示: $X \sim \text{Binomial}(1, p)$.
- 分布解释: 结果只要 0, 1 两种, 为 1 的概率为 p , 为 0 的概率为 $1 - p$.
- 概率函数: $\Pr(X = k) = \begin{cases} p, & k = 1, \\ 1 - p, & k = 0. \end{cases}$
- 期望: $\mathbb{E}[X] = p$.
- 方差: $\text{Var}[X] = p(1 - p)$.

2.2.2 二项 (Binomial) 分布

- 符号表示: $X \sim \text{Binomial}(n, p)$.
- 分布解释: X 表示 n 次独立重复试验中, 成功概率为 p 时的成功次数.
- 概率函数 (pmf): $\Pr(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$

- 期望: $\mathbb{E}[X] = np$.
- 方差: $\text{Var}[X] = np(1 - p)$.

2.2.3 泊松 (Poisson) 分布

- 符号表示: $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$.
- 分布解释: 在某个时间段内, 平均发生 λ 次的事件发生 k 次的概率.
- 概率函数 (pmf): $\Pr(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$.
- 期望: $\mathbb{E}[X] = \lambda$.
- 方差: $\text{Var}[X] = \lambda$.

2.2.4 几何 (geometric) 分布

- 符号表示: $X \sim \text{Geometric}(1, p)$.
- 分布解释: 成功概率为 p 的事件, 进行到第 k 次才成功的概率.
- 概率函数 (pmf): $\Pr(X = k) = (1 - p)^{k-1} p$.
- 期望: $\mathbb{E}[X] = \frac{1}{p}$.
- 方差: $\text{Var}[X] = \frac{1 - p}{p^2}$.

2.2.5 超几何 (hypergeometric) 分布

- 符号表示: $X \sim \text{Hyper-Geo}(N, K, n)$.
- 分布解释: 假定在 N 件产品中有 K 件劣品, 随机抽查 n 个, 发现 k 件劣品的概率.
- 概率函数 (pmf): $\Pr(X = k) = \frac{\binom{K}{k} \binom{N-K}{n-k}}{\binom{N}{n}}$.
- 期望: $\mathbb{E}[X] = n \frac{K}{N}$.
- 方差: $\text{Var}[X] = n \frac{K}{N} \frac{N-K}{N} \frac{N-n}{N-1}$.

2.3 常用连续分布

2.3.1 均匀 (uniform) 分布

- 符号表示: $X \sim \text{Uniform}(a, b)$.
- 分布解释: 在区间 (a, b) 上抽取任一样本的概率相同.

- 概率函数 (pdf): $f(x) = \frac{1}{b-a} \quad (a < x < b).$
- 分布函数 (cdf): $F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq a, \\ \frac{x-a}{b-a}, & a < x < b, \\ 1, & x \geq b. \end{cases}$
- 期望: $\mathbb{E}[X] = \frac{a+b}{2}.$
- 方差: $\text{Var}[X] = \frac{(b-a)^2}{12}.$

2.3.2 指数 (exponential) 分布

- 符号表示: $X \sim \text{Exp}(\lambda).$
- 分布解释: 描述事件与事件之间的间隔时间的概率分布.
- 概率函数 (pdf): $f(x) = \lambda e^{-\lambda x} \quad (x \geq 0).$
- 分布函数 (cdf): $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0. \end{cases}$
- 期望: $\mathbb{E}[X] = \frac{1}{\lambda}.$
- 方差: $\text{Var}[X] = \frac{1}{\lambda^2}.$

2.3.3 正态 (normal) 分布

- 符号表示: $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2).$
- 分布解释: 无需解释.
- 概率函数 (pdf): $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad (x \in \mathbb{R}).$
- 分布函数 (cdf): $F(x) = \Pr(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(x) \, dx.$
- 期望: $\mathbb{E}[X] = \mu.$
- 方差: $\text{Var}[X] = \sigma^2.$

2.3.4 标准正态分布 (standard normal) 分布

- 符号表示: $Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0, 1).$
- 分布解释: 毋庸置疑.
- 概率函数 (pdf): $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \quad (x \in \mathbb{R}).$

- 分布函数 (cdf): $F(x) = \Pr(Z \leq x) = \int_{-\infty}^x f(x) \, dx$.
- 期望: $\mathbb{E}[X] = 0$.
- 方差: $\text{Var}[X] = 1$.

3 多维随机变量及其联合分布

3.1 离散型多维随机变量

联合分布

$$F_{X,Y}(x, y) = \Pr(X \leq x, Y \leq y) = \sum_{x_i \leq x} \sum_{y_j \leq y} \Pr(X = x_i, Y = y_j).$$

边际分布

$$\begin{aligned} \Pr(X = x_i) &= \sum_{j=1}^n \Pr(X = x_i, Y = y_j). \\ \Pr(Y = y_j) &= \sum_{i=1}^n \Pr(X = x_i, Y = y_j). \end{aligned}$$

条件分布

$$\Pr(X = x_i | Y = y_j) = \frac{\Pr(X = x_i, Y = y_j)}{\Pr(Y = y_j)}.$$

3.2 连续型多维随机变量

联合分布

$$F_{X,Y}(x, y) = \Pr(X \leq x, Y \leq y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) \, dv \, du.$$

边际分布

$$\begin{aligned} F_X(x) &= F_{X,Y}(x, \infty) = \int_{-\infty}^x \left[\int_{-\infty}^{\infty} f(u, y) \, dy \right] du \Rightarrow f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) \, dy. \\ F_Y(y) &= F_{X,Y}(\infty, y) = \int_{-\infty}^y \left[\int_{-\infty}^{\infty} f(x, v) \, dx \right] dv \Rightarrow f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) \, dx. \end{aligned}$$

条件分布

$$\begin{aligned} F_{X|Y}(x|y) &= \int_{-\infty}^x \frac{f_{X,Y}(u, y)}{f_Y(y)} \, du \Rightarrow f_{X|Y}(x|y) = \frac{f_{X,Y}(x, y)}{f_Y(y)}. \\ F_{Y|X}(y|x) &= \int_{-\infty}^y \frac{f_{X,Y}(x, v)}{f_X(x)} \, dv \Rightarrow f_{Y|X}(y|x) = \frac{f_{X,Y}(x, y)}{f_X(x)}. \end{aligned}$$

4 参数估计 (单样本)

本章设定, 显著性水平 (significance level) 为 α , 则需估计 $1-\alpha$ 概率的置信区间, 即 $100(1-\alpha)\%$ confidence interval.

4.1 总体均值 μ 的估计

从总体为 $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ 的分布抽取独立的 n 个样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$, 则样本均值为

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \sim \mathcal{N}\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right).$$

4.1.1 总体标准差 σ 已知

统计量:

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim \mathcal{N}(0, 1).$$

因此, $100(1 - \alpha)\%$ confidence interval 为

$$Z\left(\frac{\alpha}{2}\right) \leq \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \leq Z\left(1 - \frac{\alpha}{2}\right),$$

即

$$\mu \in \left[\bar{X} \pm Z\left(1 - \frac{\alpha}{2}\right) \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right],$$

由于 $Z\left(\frac{\alpha}{2}\right) = -Z\left(1 - \frac{\alpha}{2}\right)$.

4.1.2 总体标准差 σ 未知

统计量:

$$t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} \sim t_{(n-1)}.$$

因此, $100(1 - \alpha)\%$ confidence interval 为

$$t_{(n-1)}\left(\frac{\alpha}{2}\right) \leq \frac{\bar{X} - \mu}{s/\sqrt{n}} \leq t_{(n-1)}\left(1 - \frac{\alpha}{2}\right),$$

即

$$\mu \in \left[\bar{X} \pm t_{(n-1)}\left(1 - \frac{\alpha}{2}\right) \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} \right].$$

当 $n > 30$ 时, $t_{(n-1)}\left(1 - \frac{\alpha}{2}\right) \approx Z\left(1 - \frac{\alpha}{2}\right)$.

4.2 总体方差 σ^2 的估计

无偏样本方差公式:

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2.$$

统计量:

$$\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} \sim \chi_{(n-1)}^2.$$

因此, $100(1 - \alpha)\%$ confidence interval 为

$$\chi_{(n-1)}^2\left(\frac{\alpha}{2}\right) \leq \frac{(n-1)s^2}{\sigma^2} \leq \chi_{(n-1)}^2\left(1 - \frac{\alpha}{2}\right),$$

即

$$\sigma^2 \in \left[\frac{(n-1)s^2}{\chi_{(n-1)}^2\left(1 - \frac{\alpha}{2}\right)}, \frac{(n-1)s^2}{\chi_{(n-1)}^2\left(\frac{\alpha}{2}\right)} \right].$$

4.3 总体概率 p 的估计

统计量:

$$Z = \frac{\hat{p} - p}{\sqrt{p(1-p)/n}} \sim \mathcal{N}(0, 1).$$

因此, $100(1 - \alpha)\%$ confidence interval 为

$$Z\left(\frac{\alpha}{2}\right) \leq \frac{\hat{p} - p}{\sqrt{p(1-p)/n}} \leq Z\left(1 - \frac{\alpha}{2}\right),$$

即

$$p \in \left[\hat{p} \pm Z\left(1 - \frac{\alpha}{2}\right) \cdot \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} \right].$$

5 参数估计 (双样本)

5.1 总体均值 μ 的估计

从总体为 $X_1 \sim \mathcal{N}(\mu_1, \sigma_1^2)$ 的分布抽取独立的 n_1 个样本的均值为 $\bar{X}_1$,

从总体为 $X_2 \sim \mathcal{N}(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的分布抽取独立的 n_2 个样本的均值为 $\bar{X}_2$, 则

$$\bar{X}_1 - \bar{X}_2 \sim \mathcal{N}\left(\mu_1 - \mu_2, \frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}\right).$$

5.1.1 总体标准差 σ 已知

统计量:

$$Z = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim \mathcal{N}(0, 1).$$

因此, $100(1 - \alpha)\%$ confidence interval 为

$$Z\left(\frac{\alpha}{2}\right) \leq \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \leq Z\left(1 - \frac{\alpha}{2}\right),$$

即

$$\mu_1 - \mu_2 \in \left[(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) \pm Z\left(1 - \frac{\alpha}{2}\right) \cdot \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} \right].$$

5.1.2 总体标准差 $\sigma_1 = \sigma_2$ 未知

统计量:

$$t = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{s_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t_{(n_1+n_2-2)},$$

其中, 合并方差 (pooled variance) s_p 为

$$s_p^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}.$$

5.1.3 总体标准差 $\sigma_1 \neq \sigma_2$ 未知

统计量:

$$Z = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}} \sim t_{(df)},$$

其中, 自由度 df 为

$$df = \frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}\right)^2}{\frac{(s_1^2/n_1)^2}{n_1 - 1} + \frac{(s_2^2/n_2)^2}{n_2 - 1}}.$$

5.2 总体概率 p 的估计

统计量:

$$Z = \frac{(\hat{p}_1 - \hat{p}_2) - (p_1 - p_2)}{\sqrt{\frac{p_1(1-p_1)}{n_1} + \frac{p_2(1-p_2)}{n_2}}} \sim \mathcal{N}(0, 1).$$

5.3 总体方差 σ^2 的估计

在正态假设下, 有 $\frac{(n_1-1)s_1^2}{\sigma_1^2} \sim \chi_{(n_1-1)}^2$ 与 $\frac{(n_2-1)s_2^2}{\sigma_2^2} \sim \chi_{(n_2-1)}^2$, 根据 F 分布定义, 得到统计量

$$F = \frac{s_1^2/\sigma_1^2}{s_2^2/\sigma_2^2} \sim F_{(n_1-1, n_2-1)}.$$

因此, $100(1-\alpha)\%$ confidence interval 为

$$F_{(n_1-1, n_2-1)}\left(\frac{\alpha}{2}\right) \leq \frac{s_1^2/\sigma_1^2}{s_2^2/\sigma_2^2} \leq F_{(n_1-1, n_2-1)}\left(1 - \frac{\alpha}{2}\right),$$

即

$$\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} \in \left[\frac{s_1^2}{s_2^2} \cdot \frac{1}{F_{(n_1-1, n_2-1)}\left(1 - \frac{\alpha}{2}\right)}, \frac{s_1^2}{s_2^2} \cdot \frac{1}{F_{(n_1-1, n_2-1)}\left(\frac{\alpha}{2}\right)} \right].$$

⁰文至于此, 编者水平有限, 建议或意见请进入编者个人主页联系: [[English version](#)], [[中文主页](#)].